

Serotonina e Melatonina

Síntese, transporte, recetores e degradação da serotonina (TPH2, SLC6A4, HTR1A/1B/2A/2C, MAOA) e produção, recetores e relógio da melatonina (MTNR1A/1B, AANAT, ASMT, CLOCK, ARNTL, PER2)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Genótipos SNP a SNP	5
4. Genes alterados e genes típicos	9
5. Leitura como sistema	10
6. Mecanismos de envelhecimento	11
7. Sugestões práticas	12
8. Limitações	13
9. Métodos e fontes	14
10. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

O que se viu. Foram lidos 46 SNPs em 27 genes (31 SNPs da serotonina e 15 da melatonina/relógio): 36 do chip, 8 imputados com DR2 $\geq 0,8$ e 2 não encontrados (os dois do **ASMT**, na região pseudoautosômica). Por regra de Sérgio F, os resultados dos neurotransmissores são **descritivos, sem juízo de bom ou mau**.

Serotonina. Há um padrão coerente de **recetores com etiqueta Reduced**: **HTR2A** (rs6313 G/G e rs6311 C/C, Reduced nos dois), **HTR2C** (rs518147 G e rs3813929 C, Reduced, no X) e **HTR1B** (rs130060 A/A Reduced). O **HTR1A** (rs6295 C/G) e o **HTR1B** rs6296/rs11568817 são mistos. O **HTR4** passou de "não encontrado" para **Altered** nos dois SNPs (imputados, DR2 1,00). Do lado da produção, o **TPH2** (rs4570625 G/T) tem 1 alelo Increased, e o **DDC** tem 1 SNP Reduced em 3. O armazenamento em vesículas tem o **SLC18A1** Reduced e o **SLC18A2** Reduced num SNP (rs363371 G/G) e Typical nos outros dois. A **recaptação (SLC6A4)** é **contraditória**: rs2129785 T/T aponta para o alelo "short" do 5-HTTLPR e rs11867581 G/G para o "long". A degradação (**MAOA**, **ALDH2**) e os moduladores **GSK3B** e **HTR6** são **Typical**. O **BDNF** Val66Met é heterozigótico (C/T: 1 Typical + 1 Reduced).

Melatonina e relógio. A produção (**AANAT**) é Typical e o **ASMT** não foi lido. Os recetores são **mistos**: **MTNR1A** com 2 SNPs Higher e 1 Lower, e **MTNR1B** rs10830963 C/G (1 alelo G, o da libertação mais tardia da melatonina e da glicose em jejum mais alta). No relógio, o **PER2** é Increased, o **ARNTL** tem 2 SNPs Altered e 1 Typical, o **CLOCK** é misto e o **CRY2** é Normal. Na eliminação, o **CYP1A2** tem 1 alelo Reduced (rs762551 C/A, *1F heterozigótico) e a **SULT1A1** é Increased.

O que significa. São predisposições pequenas e somadas, não diagnósticos. O retrato descritivo é de uma via da serotonina com **sinalização pós-sináptica tendencialmente Reduced** (HTR2A, HTR2C, HTR1B) e **transporte por esclarecer** (SLC6A4), e de um relógio com **variantes que pedem horários regulares** (ARNTL, CLOCK, MTNR1B). O que mais modifica estas vias é conhecido: luz de manhã, horários regulares, exercício, sono e ómega-3.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar, ou fora da zona imputada, o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes:** 46 SNPs: 36 do chip, 8 imputados e 2 não encontrados. Todos os genótipos foram relidos diretamente no ADN bruto e na imputação para este relatório.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. Os SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 9 são palindrômicos (A/T ou C/G). Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Cromossoma X:** Sérgio F tem uma só cópia do X fora das regiões pseudoautossômicas, por isso os SNPs do X aparecem com **uma só letra** (hemizigótico).
- **Sem juízo bom/mau:** por regra de Sérgio F para os neurotransmissores, as variantes **não** são classificadas como favoráveis ou desfavoráveis. Usam-se as etiquetas de atividade do relatório de origem (em inglês: Increased, Reduced, Typical, Altered, Normal, Higher, Lower). As vias são lidas como **alteradas** (diferentes de Typical/Normal) ou **típicas**.
- **Heterozigóticos:** mostram-se os dois alelos e o efeito de cada um; nenhuma etiqueta nova é inventada.

3. Genótipos SNP a SNP

Para cada SNP: genótipo (cadeia +; os SNPs do X com uma letra), o efeito de cada alelo segundo o relatório de origem, a atividade global, o tema de saúde e os Enhancers (potenciadores) e Blockers (bloqueadores) indicados. Quando o relatório não indica nenhum, aparece "—".

Via da serotonina

Ordem biológica: síntese (TPH2 → 5-HTP → DDC → serotonina), armazenamento em vesículas (SLC18A1/VMAT1, SLC18A2/VMAT2), recaptação (SLC6A4/SERT), recetores (HTR1A, HTR1B, HTR1D, HTR2A, HTR2C, HTR3A, HTR4, HTR6), degradação (MAOA, ALDH2) e moduladores (BDNF, GSK3B). Os SNPs do cromossoma X (MAOA, HTR2C) têm uma só letra.

Genótipo e atividade

Gene	SNP	Genótipo	Alelo 1 → efeito	Alelo 2 → efeito	Atividade global
BDNF	rs6265	C/T	C → Typical activity	T → Reduced activity	Misto: 1 Typical activity + 1 Reduced activity
MAOA	rs6323	T (hemizigótico, X)	T → Typical activity	— (1 cópia: cromossoma X)	Typical activity (1 cópia, X)
MAOA	rs909525	T (hemizigótico, X)	T → Typical activity	— (1 cópia: cromossoma X)	Typical activity (1 cópia, X)
ALDH2	rs671	G/G	G → Typical activity	G → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
GSK3B	rs334558	G/G	G → Typical activity	G → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
GSK3B	rs6438552	G/G	G → Typical activity	G → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
GSK3B	rs3755557	T/T	T → Typical activity	T → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
HTR6	rs1805054	C/C	C → Typical HTR6A activity	C → Typical HTR6A activity	Typical HTR6A activity (2 cópias)
HTR1A	rs6295	C/G	C → Reduced activity	G → Increased activity	Misto: 1 Reduced activity + 1 Increased activity
HTR4	rs1345697	C/C	C → Altered activity	C → Altered activity	Altered activity (2 cópias)
HTR4	rs6889822	A/A	A → Altered activity	A → Altered activity	Altered activity (2 cópias)
HTR2C	rs518147	G (hemizigótico, X)	G → Reduced activity	— (1 cópia: cromossoma X)	Reduced activity (1 cópia, X)
HTR2C	rs3813929	C (hemizigótico, X)	C → Reduced activity	— (1 cópia: cromossoma X)	Reduced activity (1 cópia, X)
SLC6A4	rs2129785	T/T	T → More likely to carry the “short” 5-HTTLPR allele	T → More likely to carry the “short” 5-HTTLPR allele	More likely to carry the “short” 5-HTTLPR allele (2 cópias)
SLC6A4	rs11867581	G/G	G → More likely to carry the “long” 5-HTTLPR allele	G → More likely to carry the “long” 5-HTTLPR allele	More likely to carry the “long” 5-HTTLPR allele (2 cópias)
HTR1B	rs6296	C/G	C → Increased activity	G → Reduced activity	Misto: 1 Increased activity + 1 Reduced activity
HTR1B	rs130060	A/A	A → Reduced activity	A → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
HTR1B	rs11568817	A/C	A → Reduced activity	C → Increased activity	Misto: 1 Reduced activity + 1 Increased activity
SLC18A2	rs363276	C/C	C → Typical activity	C → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
SLC18A2	rs363387	T/T	T → Typical activity	T → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
SLC18A2	rs363371	G/G	G → Reduced activity	G → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
HTR3A	rs1062613	T/C	T → Increased activity	C → Typical activity	Misto: 1 Increased activity + 1 Typical activity
SLC18A1	rs1390938	G/G	G → Reduced activity	G → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
TPH2	rs4570625	G/T	G → Increased activity	T → Typical activity	Misto: 1 Increased activity + 1 Typical activity
DDC	rs921451	T/T	T → Typical activity	T → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
DDC	rs11575542	C/C	C → Typical activity	C → Typical activity	Typical activity (2 cópias)

Gene	SNP	Genótipo	Alelo 1 → efeito	Alelo 2 → efeito	Atividade global
DDC	rs3735273	C/C	C → Reduced activity	C → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
HTR2A	rs6313	G/G	G → Reduced activity	G → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
HTR2A	rs6311	C/C	C → Reduced activity	C → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
HTR1D	rs6300	G/A	G → Altered activity	A → Typical activity	Misto: 1 Altered activity + 1 Typical activity
HTR1D	rs676643	G/G	G → Typical activity	G → Typical activity	Typical activity (2 cópias)

Tema de saúde, Enhancers e Blockers

Gene	SNP	Tema de saúde	Enhancers (potenciadores)	Blockers (bloqueadores)
BDNF	rs6265	apoio à sinalização da serotonina, resiliência mental e cognição; problemas cognitivos	exercício, ômega-3, curcumina	stress, açúcar em excesso
MAOA	rs6323	níveis de monoaminas	—	—
MAOA	rs909525	níveis de monoaminas	—	—
ALDH2	rs671	eliminação de aldeídos e risco de lesão nervosa	—	—
GSK3B	rs334558	sensibilidade dos recetores de serotonina	magnésio	—
GSK3B	rs6438552	sensibilidade dos recetores de serotonina	magnésio	—
GSK3B	rs3755557	sensibilidade dos recetores de serotonina	magnésio	—
HTR6	rs1805054	risco de perturbações de saúde mental; adições	—	—
HTR1A	rs6295	níveis de serotonina; ansiedade, stress, depressão e PHDA	magnésio, ômega-3, zinco	stress
HTR4	rs1345697	humor	colina	stress
HTR4	rs6889822	humor	colina	stress
HTR2C	rs518147	sinalização da serotonina alterada	exercício, sono	açúcar em excesso, alimentos processados
HTR2C	rs3813929	sinalização da serotonina alterada	exercício, sono	açúcar em excesso, alimentos processados
SLC6A4	rs2129785	reciclagem e níveis de serotonina; condições psiquiátricas; resposta aos SSRI	—	stress
SLC6A4	rs11867581	reciclagem e níveis de serotonina; condições psiquiátricas; resposta aos SSRI	—	stress
HTR1B	rs6296	predisposição à dor	magnésio, riboflavina, CoQ10	nitritos/nitratos (carne processada)
HTR1B	rs130060	predisposição à dor	magnésio, riboflavina, CoQ10	nitritos/nitratos (carne processada)
HTR1B	rs11568817	predisposição à dor	magnésio, riboflavina, CoQ10	nitritos/nitratos (carne processada)
SLC18A2	rs363276	carga de serotonina nas vesículas; PTSD, adição e saúde mental	—	—
SLC18A2	rs363387	carga de serotonina nas vesículas; PTSD, adição e saúde mental	—	—
SLC18A2	rs363371	carga de serotonina nas vesículas; PTSD, adição e saúde mental	—	—
HTR3A	rs1062613	taxas de síndrome do intestino irritável	—	—
SLC18A1	rs1390938	níveis de monoaminas	—	—
TPH2	rs4570625	níveis de GABA e produção de serotonina	—	—
DDC	rs921451	metabolismo da L-DOPA	vitamina B6	—
DDC	rs11575542	metabolismo da L-DOPA	vitamina B6	—
DDC	rs3735273	metabolismo da L-DOPA	vitamina B6	—
HTR2A	rs6313	níveis e sinalização da serotonina	—	—
HTR2A	rs6311	níveis e sinalização da serotonina	—	—
HTR1D	rs6300	sinalização da serotonina	CoQ10, riboflavina, vitamina B6	nitritos/nitratos

Gene	SNP	Tema de saúde	Enhancers (potenciadores)	Blockers (bloqueadores)
HTR1D	rs676643	sinalização da serotonina	CoQ10, riboflavina, vitamina B6	nitritos/nitratos

Via da melatonina e ritmo circadiano

A melatonina faz-se a partir da serotonina na glândula pineal (AANAT → ASMT), atua nos recetores MT1 (MTNR1A) e MT2 (MTNR1B), é eliminada sobretudo pelo CYP1A2 e conjugada pela SULT1A1. Os genes do relógio (CLOCK, ARNTL/ BMAL1, PER2, CRY2) marcam o ritmo diário que comanda a sua libertação. O ASMT fica na região pseudoautossómica do X/Y, que o chip e a imputação não cobrem.

Genótipo e atividade

Gene	SNP	Genótipo	Alelo 1 → efeito	Alelo 2 → efeito	Atividade global
MTNR1B	rs10830963	C/G	C → Reduced activity	G → Increased activity	Misto: 1 Reduced activity + 1 Increased activity
ASMT	rs4446909	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados
ASMT	rs5989681	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados
PER2	rs2304672	G/G	G → Increased activity	G → Increased activity	Increased activity (2 cópias)
MTNR1A	rs2119882	T/T	T → Higher activity	T → Higher activity	Higher activity (2 cópias)
MTNR1A	rs12506228	C/C	C → Higher activity	C → Higher activity	Higher activity (2 cópias)
MTNR1A	rs13140012	A/A	A → Lower activity	A → Lower activity	Lower activity (2 cópias)
AANAT	rs28936679	G/G	G → Typical activity	G → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
CLOCK	rs1801260	A/G	A → Reduced activity	G → Increased activity	Misto: 1 Reduced activity + 1 Increased activity
CRY2	rs11605924	C/C	C → Normal activity	C → Normal activity	Normal activity (2 cópias)
SULT1A1	rs1042028	C/C	C → Increased activity	C → Increased activity	Increased activity (2 cópias)
ARNTL	rs2278749	C/C	C → Typical activity	C → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
ARNTL	rs2290035	A/A	A → Altered activity	A → Altered activity	Altered activity (2 cópias)
ARNTL	rs6486122	T/T	T → Altered activity	T → Altered activity	Altered activity (2 cópias)
CYP1A2	rs762551	C/A	C → Reduced activity	A → Typical activity	Misto: 1 Reduced activity + 1 Typical activity

Tema de saúde, Enhancers e Blockers

Gene	SNP	Tema de saúde	Enhancers (potenciadores)	Blockers (bloqueadores)
MTNR1B	rs10830963	libertação atrasada de melatonina, açúcar no sangue mais alto e risco de diabetes	—	—
ASMT	rs4446909	produção de melatonina e de 5-HTP	SAMe, magnésio, folato, sono, vitamina B12	—
ASMT	rs5989681	produção de melatonina e de 5-HTP	SAMe, magnésio, folato, sono, vitamina B12	—
PER2	rs2304672	ritmo circadiano e sinalização da melatonina; hábitos alimentares e adesão a dietas	exercício, sono	álcool
MTNR1A	rs2119882	sinalização da melatonina, ritmo circadiano, saúde metabólica e cognitiva	sono, ómega-3	cafeína em excesso, álcool
MTNR1A	rs12506228	sinalização da melatonina, ritmo circadiano, saúde metabólica e cognitiva	sono, ómega-3	cafeína em excesso, álcool
MTNR1A	rs13140012	sinalização da melatonina, ritmo circadiano, saúde metabólica e cognitiva	sono, ómega-3	cafeína em excesso, álcool
AANAT	rs28936679	produção de melatonina; síndrome de fase de sono atrasada	sono, ómega-3	cafeína em excesso
CLOCK	rs1801260	qualidade do sono, saúde metabólica e padrões alimentares	—	—

Gene	SNP	Tema de saúde	Enhancers (potenciadores)	Blockers (bloqueadores)
CRY2	rs11605924	controlo do açúcar no sangue	—	—
SULT1A1	rs1042028	depuração da melatonina; efeitos mistos na desintoxicação	—	—
ARNTL	rs2278749	ritmo circadiano e saúde metabólica	ómega-3, sono	stress
ARNTL	rs2290035	ritmo circadiano e saúde metabólica	ómega-3, sono	stress
ARNTL	rs6486122	ritmo circadiano e saúde metabólica	ómega-3, sono	stress
CYP1A2	rs762551	depuração da melatonina; sensibilidade à cafeína	riboflavina, ferro	—

4. Genes alterados e genes típicos

Genes da serotonina com resultado diferente de Typical/Normal

- **HTR2A:** Reduced nos 2 SNPs (rs6313 G/G, rs6311 C/C).
- **HTR2C (X):** Reduced nos 2 SNPs (rs518147 G, rs3813929 C).
- **HTR1B:** rs130060 Reduced (A/A); rs6296 e rs11568817 mistos (1 Increased + 1 Reduced).
- **HTR1A:** misto (rs6295 C/G: 1 Increased + 1 Reduced).
- **HTR4:** Altered nos 2 SNPs (rs1345697 C/C, rs6889822 A/A; imputados, DR2 1,00).
- **HTR3A:** 1 Typical + 1 Increased (rs1062613 T/C).
- **HTR1D:** rs6300 misto (G/A: 1 Altered + 1 Typical; imputado); rs676643 Typical.
- **TPH2:** 1 Increased + 1 Typical (rs4570625 G/T).
- **DDC:** rs3735273 Reduced (C/C); rs921451 e rs11575542 Typical.
- **SLC18A1:** Reduced (rs1390938 G/G).
- **SLC18A2:** rs363371 Reduced (G/G); rs363276 e rs363387 Typical (imputados).
- **SLC6A4: contraditório** (rs2129785 T/T → "short" provável; rs11867581 G/G → "long" provável).
- **BDNF:** 1 Typical + 1 Reduced (rs6265 C/T, Val66Met).

Genes da melatonina e do relógio com resultado diferente de Typical/Normal

- **MTNR1B:** misto (rs10830963 C/G: 1 Reduced + 1 Increased).
- **MTNR1A:** misto entre SNPs (rs2119882 T/T Higher e rs12506228 C/C Higher; rs13140012 A/A Lower).
- **PER2:** Increased (rs2304672 G/G).
- **CLOCK:** misto (rs1801260 A/G: 1 Reduced + 1 Increased).
- **ARNTL:** 2 Altered (rs2290035 A/A, rs6486122 T/T) + 1 Typical (rs2278749 C/C).
- **SULT1A1:** Increased (rs1042028 C/C; imputado).
- **CYP1A2:** 1 Typical + 1 Reduced (rs762551 C/A). O relatório de origem não liga este SNP a alterações dos níveis de melatonina.

Genes com resultado Typical/Normal

- **Serotonina:** MAOA (rs6323 T, rs909525 T; X), ALDH2 (rs671 G/G), GSK3B (3 SNPs), HTR6 (rs1805054 C/C: "Typical HTR6A activity").
- **Melatonina/relógio:** AANAT (rs28936679 G/G), CRY2 (rs11605924 C/C: Normal).

Não lidos

- **ASMT** rs4446909 e rs5989681: SNP não encontrado nos dados (região pseudoautossômica do X/Y, fora do chip e da imputação).

SNPs contraditórios ou não concordantes

- **SLC6A4:** os dois marcadores do 5-HTTLPR apontam em sentidos opostos. O 5-HTTLPR é uma inserção/deleção repetitiva que o chip não lê; só um teste dirigido o resolve.
- **DDC, ARNTL, SLC18A2 e MTNR1A:** SNPs do mesmo gene com etiquetas diferentes (não é erro: são locais diferentes do gene).

5. Leitura como sistema

Lida como um todo, sem juízo: 1. **Produção de serotonina:** o passo limitante no cérebro (TPH2) tem 1 alelo Increased; o passo seguinte (DDC, compartilhado com a dopamina) tem 1 SNP Reduced em 3. O balanço provável é uma produção típica. 2. **Armazenamento e libertação:** os dois transportadores vesiculares têm etiquetas Reduced (SLC18A1 e 1 SNP do SLC18A2), o que descreve uma carga vesicular de monoaminas possivelmente um pouco menor. É o mesmo SLC18A1 que aparece no relatório da dopamina e noradrenalina. 3. **Recaptação:** por esclarecer (SLC6A4 contraditório). 4. **Sinalização:** é o ponto mais marcado. Os recetores pós-sinápticos HTR2A e HTR2C e o HTR1B estão com etiqueta Reduced; o autorreceptor HTR1A é misto; o HTR4 é Altered. Em conjunto, é um perfil de **sinalização serotoninérgica pós-sináptica tendencialmente menor**, sem significado clínico por si só. 5. **Degradação:** típica (MAOA e ALDH2). 6. **Melatonina:** produção típica (AANAT; ASMT por ler), recetores mistos e eliminação mista (CYP1A2 com 1 alelo Reduced, SULT1A1 Increased). O **MTNR1B G** é o alelo em que a melatonina alta junto a uma refeição piora mais a tolerância à glicose, o que reforça tomar a melatonina longe da última refeição. 7. **Relógio:** PER2 Increased, ARNTL Altered e CLOCK misto: um relógio que beneficia de **horários regulares de luz, sono e refeições**. Está em linha com o relatório Ritmo Circadiano e Sono.

Ligações a outros relatórios: Dopamina e Noradrenalina (DDC, SLC18A1, MAOA, COMT), Humor e Risco de Depressão, Ansiedade e Resiliência ao Stress, Ritmo Circadiano e Sono, Psicadélicos (HTR2A).

6. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Perturbações Circadianas	CLOCK misto, ARNTL Altered (2 de 3), PER2 Increased, CRY2 Normal	sem juízo (descritivo)
Desincronização dos Relógios Biológicos	Relógio central e sinal da melatonina (MTNR1A misto, MTNR1B G) sensíveis a horários irregulares	sem juízo (descritivo)
Perturbação do Sono	Produção de melatonina típica (AANAT); recetores mistos; ASMT por ler	sem juízo (descritivo)
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	MTNR1B rs10830963 G (1 cópia): melatonina e glicose em jejum; CRY2 Normal	sem juízo (descritivo)
Alteração da Comunicação Intercelular	Recetores da serotonina HTR2A, HTR2C e HTR1B Reduced; HTR4 Altered	sem juízo (descritivo)
Disfunção da Barreira Intestinal	~90% da serotonina é intestinal: HTR3A (1 Increased) e HTR4 (Altered) modulam a motilidade	sem juízo (descritivo)
Neuroinflamação	BDNF Val66Met heterozigótico: plasticidade e resiliência neuronal	sem juízo (descritivo)
Stress Oxidativo	A melatonina é antioxidante mitocondrial; ALDH2 Typical (aldeídos)	sem juízo (descritivo)
Desregulação Endócrina	A melatonina é a hormona do escuro; eliminação mista (CYP1A2, SULT1A1)	sem juízo (descritivo)

7. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**: o stack real de Sérgio F mantém-se tal como está, e qualquer mudança deve ser discutida com o médico.

1. **Luz forte de manhã** (exterior, 10–30 min nas primeiras horas) e **pouca luz à noite**: é o sinal mais forte para os genes do relógio (ARNTL, CLOCK, PER2) e para a libertação da melatonina. Sugestão (não aplicada).
2. **Horários regulares** de deitar, levantar e comer, também ao fim de semana. Sugestão (não aplicada).
3. **Melatonina 0,3–1 mg**, 30–60 min antes de deitar e **≥ 3 h depois da última refeição** (MTNR1B G). Doses maiores não trazem benefício e prolongam o sinal pela manhã (CYP1A2 com 1 alelo Reduced). Sugestão (não aplicada).
4. **Exercício regular** (é Enhancer do BDNF, do HTR2C e do PER2) e **sono suficiente** (Enhancer do HTR2C, MTNR1A, AANAT e ARNTL). Sugestão (não aplicada).
5. **Ómega-3 3,2–4 g/dia de EPA+DHA** (já no plano): é Enhancer do BDNF, HTR1A, MTNR1A, AANAT e ARNTL. Sugestão (não aplicada).
6. **Magnésio e zinco adequados** (Enhancers do GSK3B, HTR1A e HTR1B), de preferência pela alimentação; qualquer suplemento só com o médico. **Riboflavina e CoQ10** aparecem como Enhancers do HTR1B/HTR1D. Sugestão (não aplicada).
7. **Evitar os Blockers indicados**: stress crónico (BDNF, HTR1A, HTR4, SLC6A4, ARNTL), açúcar em excesso e alimentos processados (BDNF, HTR2C), carnes processadas com nitritos (HTR1B, HTR1D), cafeína em excesso ou tardia (MTNR1A, AANAT) e álcool (PER2, MTNR1A; já é zero). Sugestão (não aplicada).
8. **Humor durante a isotretinoína**: manter a vigilância do humor e do sono já prevista no plano. Sugestão (não aplicada).
9. **Fármacos serotoninérgicos (se algum dia forem precisos)**: a resposta aos SSRI não é previsível por estes genes (SLC6A4 por esclarecer). A farmacogenética de Sérgio F (CYP2C19 *1/*1, CYP2D6 normal provável) permite doses padrão. Evitar combinar vários serotoninérgicos (por exemplo tramadol com antidepressivos ou triptanos) sem o médico. Sugestão (não aplicada).
10. **Teste dirigido do 5-HTTLPR** só se houver uma decisão clínica que dependa dele. Sugestão (não aplicada).

8. Limitações

- Os efeitos de cada SNP são pequenos e as etiquetas (Increased, Reduced, Altered...) vêm do relatório de origem. Não medem níveis de serotonina nem de melatonina.
- O **5-HTTLPR** (SLC6A4) é uma repetição que o chip não lê; os dois marcadores contradizem-se.
- O **ASMT** está na região pseudoautossômica do X/Y, fora do chip e da imputação.
- Oito SNPs vêm da imputação (DR2 0,86-1,00); o SLC18A2 rs363387 tem o DR2 mais baixo (0,86).
- Por regra de Sérgio F, não há juízo de favorável/desfavorável nos neurotransmissores.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

9. Métodos e fontes

- **Genes e SNPs:** exatamente os 27 genes e 46 SNPs do pedido original (31 da serotonina, 15 da melatonina), com as etiquetas de alelo do relatório de origem. Nada foi acrescentado nem substituído.
- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +), relido para este relatório. SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise; só se consultaram posições públicas por rsID.
- **Orientação:** os alelos do relatório de origem estão na cadeia + (confirmado pelos alelos do VCF e pela frequência na população de referência), por isso não houve conversão de cadeia, nem nos 9 SNPs palindrômicos (G/C).
- **Cromossoma X:** MAOA e HTR2C fora das regiões pseudoautossômicas → uma letra (hemizigótico).
- **Comparação com a análise anterior (02-10-2026):** os 36 genótipos do chip são iguais; os 8 imputados confirmam os valores já integrados no perfil.
- **Literatura de contexto:** GWAS Catalog, dbSNP e revisões sobre a via da serotonina e da melatonina (por exemplo MTNR1B e glicose: Lyssenko 2009, Garaulet 2020; 5-HTTLPR: Hu 2006).

10. Anexo: todas as variantes analisadas

Via	Gene	SNP	Alelos do relatório	Genótipo	Origem
Via da serotonina	BDNF	rs6265	C=Typical activity / T=Reduced activity	C/T	chip
Via da serotonina	MAOA	rs6323	G=Increased activity / T=Typical activity	T (hemizigótico, X)	chip
Via da serotonina	MAOA	rs909525	C=Increased activity / T=Typical activity	T (hemizigótico, X)	chip
Via da serotonina	ALDH2	rs671	A=Reduced activity / G=Typical activity	G/G	chip
Via da serotonina	GSK3B	rs334558	A=Increased activity / G=Typical activity	G/G	chip
Via da serotonina	GSK3B	rs6438552	A=Increased activity / G=Typical activity	G/G	chip
Via da serotonina	GSK3B	rs3755557	A=Increased activity / T=Typical activity	T/T	chip
Via da serotonina	HTR6	rs1805054	C=Typical HTR6A activity / T=Improved HTR6A activity	C/C	chip
Via da serotonina	HTR1A	rs6295	G=Increased activity / C=Reduced activity	C/G	chip
Via da serotonina	HTR4	rs1345697	C=Altered activity / T=Normal activity	C/C	imputado DR2=1.00
Via da serotonina	HTR4	rs6889822	A=Altered activity / G=Normal activity	A/A	imputado DR2=1.00
Via da serotonina	HTR2C	rs518147	G=Reduced activity / C=Increased activity	G (hemizigótico, X)	chip
Via da serotonina	HTR2C	rs3813929	C=Reduced activity / T=Increased activity	C (hemizigótico, X)	chip
Via da serotonina	SLC6A4	rs2129785	C=More likely to carry the “long” 5-HTTLPR allele / T=More likely to carry the “short” 5-HTTLPR allele	T/T	chip
Via da serotonina	SLC6A4	rs11867581	A=More likely to carry the “short” 5-HTTLPR allele / G=More likely to carry the “long” 5-HTTLPR allele	G/G	chip
Via da serotonina	HTR1B	rs6296	G=Reduced activity / C=Increased activity	C/G	chip
Via da serotonina	HTR1B	rs130060	A=Reduced activity / C=Increased activity	A/A	chip
Via da serotonina	HTR1B	rs11568817	A=Reduced activity / C=Increased activity	A/C	chip
Via da serotonina	SLC18A2	rs363276	C=Typical activity / T=Reduced activity	C/C	imputado DR2=0.99
Via da serotonina	SLC18A2	rs363387	G=Increased activity / T=Typical activity	T/T	imputado DR2=0.86
Via da serotonina	SLC18A2	rs363371	A=Increased activity / G=Reduced activity	G/G	chip
Via da serotonina	HTR3A	rs1062613	C=Typical activity / T=Increased activity	T/C	chip
Via da serotonina	SLC18A1	rs1390938	A=Increased activity / G=Reduced activity	G/G	chip
Via da serotonina	TPH2	rs4570625	G=Increased activity / T=Typical activity	G/T	chip
Via da serotonina	DDC	rs921451	C=Reduced activity / T=Typical activity	T/T	chip
Via da serotonina	DDC	rs11575542	C=Typical activity / T=Reduced activity	C/C	chip
Via da serotonina	DDC	rs3735273	C=Reduced activity / T=Increased activity	C/C	chip
Via da serotonina	HTR2A	rs6313	A=Increased activity / G=Reduced activity	G/G	chip
Via da serotonina	HTR2A	rs6311	C=Reduced activity / T=Increased activity	C/C	chip
Via da serotonina	HTR1D	rs6300	A=Typical activity / G=Altered activity	G/A	imputado DR2=1.00
Via da serotonina	HTR1D	rs676643	A=Altered activity / G=Typical activity	G/G	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	MTNR1B	rs10830963	G=Increased activity / C=Reduced activity	C/G	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	ASMT	rs4446909	A=Increased activity / G=Reduced activity	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados
Via da melatonina e ritmo circadiano	ASMT	rs5989681	G=Reduced activity / C=Increased activity	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados

Via	Gene	SNP	Alelos do relatório	Genótipo	Origem
Via da melatonina e ritmo circadiano	PER2	rs2304672	G=Increased activity / C=Reduced activity	G/G	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	MTNR1A	rs2119882	C=Lower activity / T=Higher activity	T/T	imputado DR2=0.93
Via da melatonina e ritmo circadiano	MTNR1A	rs12506228	A=Lower activity / C=Higher activity	C/C	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	MTNR1A	rs13140012	A=Lower activity / T=Higher activity	A/A	imputado DR2=1.00
Via da melatonina e ritmo circadiano	AANAT	rs28936679	A=Altered activity / G=Typical activity	G/G	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	CLOCK	rs1801260	A=Reduced activity / G=Increased activity	A/G	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	CRY2	rs11605924	A=Altered activity / C=Normal activity	C/C	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	SULT1A1	rs1042028	C=Increased activity / T=Reduced activity	C/C	imputado DR2=0.98
Via da melatonina e ritmo circadiano	ARNTL	rs2278749	C=Typical activity / T=Altered activity	C/C	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	ARNTL	rs2290035	A=Altered activity / T=Normal activity	A/A	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	ARNTL	rs6486122	C=Normal activity / T=Altered activity	T/T	chip
Via da melatonina e ritmo circadiano	CYP1A2	rs762551	A=Typical activity / C=Reduced activity	C/A	chip